목성(木星)은 열두 해에 한 바퀴 돌지 않는다

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.23131796

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

목성(木星)이 세성(歲星)이라 불리는 것은, 해를 세는 데 쓰였기 때문이다. 옛사람은 주천(周天)을 열둘로 똑같이 나누어 이를 십이차(十二次)라 하였고, 목성(木星)은 거의 한 해에 한 차를 지나므로, 들어간 차로 그해에 이름을 붙일 수 있었다. 『사기(史記)』「천관서(天官書)」는 세성(歲星)에 관해 「十二岁而周天」이라, 조금도 얼버무리지 않고 적었고, 그로부터 천여 년 동안 이것이 준승(準繩)이 되었다. 그러나 그것은 옳지 않다. 이 글은 그 산법(算法)을 하나하나 검토한다. 옛사람이 준 한 해 30도 16분의 7도에 열둘을 곱하면 365도 4분의 1도가 되어, 그 안에서는 앞뒤가 맞는다. 그런데 현대의 값 11.862년으로는 한 해에 0.012차만큼 남는다. 팔십 년에서 팔십육 년쯤 쌓이면 그 나머지가 한 차에 이른다 — 초신(超辰)이다. 세성(歲星)이 예정보다 한 진(辰) 앞서 넘어가 버린다. 이 글은 『좌전(左傳)』이 이 경계 넘음을 알아챈 일, 유흠(劉歆)이 그것을 계산으로 확정하여 『삼통력(三統曆)』에 144년에 한 번 초신한다는 규칙을 붙이고 그것이 『한서(漢書)』에 남은 일, 관측의 어려움 때문에 옛사람이 태세(太歲)라는 거울 별을 만들어 역으로 한 해에 한 진씩 나아가게 한 일, 그리고 서기 85년 『원화사분력(元和四分曆)』이 마침내 세성기년(歲星紀年)을 물리고 간지기년(干支紀年)으로 바꾼 일을 더듬는다. 이 글은 서술에 그치며 예측의 주장을 담지 않는다.

키워드: 목성(木星); 세성(歲星); 십이차(十二次); 초신(超辰); 태세(太歲); 세성기년(歲星紀年); 삼통력(三統曆); 원화사분력(元和四分曆)

1. 이 별은 왜 「세성(歲星)」이라 불리는가

『사기(史記)』「천관서(天官書)」에 한 구절이 있는데, 조금도 얼버무리지 않았다. 세성(歲星)은 「十二岁而周天」— 열두 해에 주천(周天)을 한 바퀴 돈다.

이 구절은 이천 년 전에 쓰였고, 그 뒤 천여 년 동안 역대의 치력자(治曆者)가 이것을 준승(準繩)으로 삼았다. 그러나 그것은 옳지 않다.

다섯 행성 가운데 목성(木星)의 걸음은 빠르지도 느리지도 않다. 수성(水星)은 한 해에 태양 둘레를 네 바퀴 남짓 돌고, 금성(金星)은 한 해 남짓, 화성(火星)은 두 해에 가깝다. 목성(木星)은 열한 해 남짓, 토성(土星)은 스물아홉 해 남짓이다.

목성(木星)의 이 걸음은 마침 시계로 쓸 수 있다.

옛사람은 주천(周天)을 서에서 동으로 열둘로 똑같이 나누어 이를 십이차(十二次)라 하였다. 목성(木星)은 거의 한 해에 한 차를 지나고, 어느 차에 들어갔는지를 「세재모차(歲在某次)」라 적었다. 이 별이 그로써 세성(歲星)이라는 이름을 얻었다.

십이차(十二次)의 이름은 이십팔수(二十八宿)와 맞는다:

次	二十八宿	次	二十八宿
星纪	斗、牛	鹑首	井、鬼
玄枵	女、虚、危	鹑火	柳、星、张
娵訾	室、壁	鹑尾	翼、轸
降娄	奎、娄	寿星	角、亢
大梁	胃、昴、毕	大火	氐、房、心
实沈	觜、参	析木	尾、箕



『사기(史記)』「천관서(天官書)」는 세성(歲星)의 한 해 행정을 「岁行三十度十六分度之七」로 정한다.

서른 도와 십육분의 칠, 여기에 열둘을 곱하면 365도 4분의 1도가 된다. 이것은 꼭 옛사람이 마음에 그린 주천(周天) 도수이다.

그러므로 옛사람 자신의 산법 안에서는 「十二岁而周天」의 앞뒤가 맞고 어긋나지 않는다.

2. 그러나 목성(木星)은 이 눈금대로 가지 않는다

옛사람이 주천(周天)을 365도 4분의 1도로 자른 것은 태양에 맞추기 위해서였다 — 태양은 하루에 1도를 가고 한 해에 주천(周天)을 돈다. 목성(木星)은 이 눈금 위에 있지 않다.

현대의 측정으로 목성(木星)이 태양을 한 바퀴 도는 것은 11.862년, 약 4332.6일이다. 십이차(十二次)로 환산하면, 목성(木星)은 한 해에 1.012차를 지난다.

한 차보다 0.012차만큼 많다.

이 나머지는 한 해만 보면 너무 작아 측정할 수 없다. 그러나 해마다 쌓여 간다.

3. 팔십 년쯤 쌓이면 드러난다

팔십 년 남짓 쌓이면, 남는 나머지가 꼭 한 차에 이른다. 이 해에 세성(歲星)은 본래 다음 성차(星次)로 나아가야 하는데, 먼저 넘어가 버린다.

옛사람은 이 현상에 이름을 붙였다 — 초신(超辰). 남아서 내디딘 그 한 걸음을 「초일진(超一辰)」이라 한다.

한 번의 초신에 몇 해가 걸리는지는 어느 주기값을 잡느냐에 달려 있다.

취하는 주기	초신 한 번에 걸리는 해
현대의 11.862년에 따르면	85.9년
통행의 11.86년에 따르면	84.7년
자체 산출한 11.85657년에 따르면	82.7년



세 수 모두 팔십 년 남짓에 있고, 차이는 어느 주기를 잡느냐뿐이다. 어느 것을 잡아도 특별히 벗어나지 않는다. 옛사람은 11.86이라는 수를 알지 못했으나, 전적(典籍)을 맞대어 보는 가운데 어딘가 어긋났음을 알아차렸다.

『좌전(左傳)』 양공(襄公) 28년에 한 구절이 남아 있다. 「岁在星纪而淫于玄枵。」 성기(星纪)가 앞, 현효(玄枵)가 뒤다. 세성(歲星)은 본래 성기(星纪)에 머물러야 하는데, 앞으로 밀려나 현효(玄枵)로 들어갔다. 이 「淫」 자가 말하는 것은 경계를 넘는 것이다.

몇백 년 뒤, 유흠(劉歆)이 이 일을 계산으로 확정하였다. 『한서(漢書)』「율력지(律曆志)」에 그의 한 구절이 남아 있다. 「三十二年，岁在星纪，距辛亥百四十五岁，盈一次矣。」

구절 속의 「辛亥」는 희공(僖公) 5년 정월(正月)의 삭일(朔日)이다. 유흠(劉歆)은 그 기준점에서 아래로 밀어 노(魯) 소공(昭公) 32년까지, 145년에 세성(歲星)이 꼭 한 차만큼 더 나아갔다. 이 한 구절은 그가 해마

다 밀어 내려간 결과이다.

4. 유흠(劉歆)은 보정 한 조각을 덧대었다

찾았으니 고쳐야 한다.

유흠(劉歆)은 『삼통력(三統曆)』에서 세성(歲星)에게 새 규칙을 주었다. 144년에 한 번 초신, 즉 144년에 145차를 지난다.

이 규칙은 『한서(漢書)』「율력지(律曆志)」의 삼통력 술문(術文)에 보존되어 있다.

> 推岁所在，置上元以来，外所求年，盈岁数，除去之，不盈者以百四十五乘之，以百四十四为法。

오늘의 말로 하면, 먼저 145를 곱하고, 다음에 144로 나눈다. 얻은 정수를 「적차(積次)」라 하고, 세성(歲星)이 지난 성차(星次)이다. 나머지는 「차여(次余)」라 하며 그해의 나머지이다. 성기(星紀)에서 세어, 세어 이른 곳이 어디든 그곳이 그 위치이다.

이 보정은 역법사에서 유명한 한 획이다. 동한(東漢)의 변소(邊韶)가 역법 논의에서 이것을 두 구절로 평하여 『속한서(續漢書)』「율력지(律曆志)」에 거두었다. 「百四十四岁一超次，与天相应，少有阙谬。」

현대의 11.86년으로 맞대어 보면 팔십오 년 전후에 한 번 초신한다. 유흠(劉歆)은 144년이라 하였다. 이 수는 정확하지 않다.

그것이 기록할 만한 까닭은 다른 곳에 있다. 사서(史書)에 처음으로 완전하게 기록된 역법에서, 처음으로 누군가가 목성(木星)의 나머지를 산법에 써넣은 것이다.

5. 태세(太歲): 거짓 별을 만들어 해를 적다

초신(超辰)에는 또 하나 번거로움이 있다. 「보는」 일에서 생긴다.

십이차(十二次)로 밀면 세성(歲星)이 어느 차에 있어야 하는지는 계산으로 나온다. 실제로 어느 차에 있는지는 고개를 들어 보아야 한다. 계산한 것과 본 것이 맞지 않으면, 기년(紀年)의 사슬은 한 고리를 잃는다.

그리하여 옛사람은 다른 별 하나를 세웠다. 이 별은 하늘에 나타나지 않고, 나아가는 방식은 세성(歲星)과 같은 빠르기이며, 방향은 반대여서 십이진(十二辰)을 따라 한 해에 한 진(辰)을 간다.

이 거짓 별을 태세(太歲)라 한다. 『사기(史記)』「천관서(天官書)」에서는 「岁阴」, 『회남자(淮南子)』에서는 「太阴」이라 하고, 뒤에는 통칭하여 태세(太歲)가 되었다.

『사기(史記)』「천관서(天官書)」는 「以摄提格岁：岁阴左行在寅，岁星右转居丑」이라 써, 바로 이 한 쌍을 말한다. 참 별은 오른쪽으로 돌고 거짓 별은 왼쪽으로 가니, 좌우가 서로 거울상이다.

태세(太歲)가 가는 십이진(十二辰)은 그대로 십이지지(十二地支)이다. 태세(太歲)의 열두 해이름은 摄提格·单阏·执徐·大荒落·敦牂·协洽·涒滩·作噩·阉茂·大渊献·困敦·赤奋若이다. 열두 해이름에 세양(歲陽) 열 이름을 짝지은 것이 『이아(爾雅)』「석천(釋天)」의 그 한 벌이다.

태세(太歲)로 해이름을 정하면, 더는 고개를 들어 별을 볼 필요가 없다. 그대로 세어 내려가면 된다.

한 가지는 갈라 두어야 한다. 여기서 말하는 태세(太歲)는 그 거짓 별의 자리 이동으로, 역법(曆法)에 속한다. 후세가 유년(流年)을 말할 때의 「流年太岁」는 같은 말을 빌린 것으로, 다른 일을 말한다. 두 「태세(太歲)」는 뒤섞어서는 안 된다.

6. 마지막에는 거짓 별마저 버렸다

태세(太歲) 기년(紀年)은 관측을 벗어던졌지만, 열두 해에 십이진(十二辰)을 한 바퀴 돌고 초신(超辰)을 만나면 역시 조정해야 했다.

정말로 손을 덜는 길은 간지(干支)로 바꾸는 것이다.

열 간(干)에 열두 지(支)를 짝지으면 예순 쌍이 한 바퀴이고, 제 바퀴를 스스로 돌며 하늘의 어느 별도 보지 않는다. 관측에 기대지 않으면 별이 부정확하게 가는 탓에 자리가 어긋나지 않는다. 그저 계속 세면 한없이 늘일 수 있다.

동한(東漢) 장제(章帝) 원화(元和) 2년, 서기 85년, 조정은 『원화사분력(元和四分曆)』을 반행(頒行)하였다. 이 개력(改曆)으로 세성기년(歲星紀年)을 정식으로 폐지하고 간지기년(干支紀年)으로 바꾸었다.

세성(歲星)에서 태세(太歲)로, 태세(太歲)에서 간지(干支)로, 이것은 철수(撤收)의 노선이다. 먼저 참 별을 보아 해를 적고, 다음에 거짓 별을 만들어 대신하게 하고, 마지막에는 거짓 별마저도 버렸다.



7. 열둘이라는 수에는 세 가지 내력이 있다

한 해에는 열두 삭망월(朔望月)이 있고, 열두 달을 합치면 354일 남짓으로 회귀년(回歸年)보다 열하루 짧으며, 윤달(閏月)이 이 열하루를 메운다. 북두(北斗)의 자루가 가리키는 방향이 또 주천(周天)을 십이진(十二辰)으로 나눈다. 이것이 지지월건(地支月建)의 직접적인 내력이다. 여기에 세성(歲星)의 십이차(十二次)를 더하면 세 갈래가 된다.

세 갈래 가운데 둘은 하늘이 보이고, 하나는 달을 셈하여 낸다. 「열둘」을 마침내 자리 잡게 한 것은, 공교롭게도 그 별의 믿지 못할 만함이었다.

맺음말

옛사람이 목성(木星)으로 해를 적은 것은 그 걸음이 안정되어 어디까지 왔는지 한눈에 알 수 있기 때문이다. 그것이 그리 안정되지 않음을 알자 거짓 별로 바꾸었다. 거짓 별에도 번거로움이 있자 간지(干支)로 바꾸었다.

육십갑자(六十甲子)가 돌기 시작하면, 하늘의 그 목성(木星)과는 더 아무 관계도 없다. 열한 개의 나머지가 쌓아 올린 번거로움은 여기서 끝난다.

이 다음에 말할 것은 더 이른 물음이다. 옛사람의 눈에 비친 하늘은 도대체 어떤 모양이었는가.

A&Q

목성(木星)이 태양을 한 바퀴 도는 데 실제로 몇 해가 걸리는가.

현대의 측정은 11.862년, 약 4332.6일이다. 옛사람은 열두 해로 셈하여 한 해에 약 쉰흘의 차이가 난다.

세성(歲星)의 초신(超辰)이란 무엇인가.

세성(歲星)을 열두 해 한 주천으로 밀면, 해마다 십이차(十二次) 가운데 한 차를 지난다. 목성(木星)은 실제로 조금 빨라서 해마다 약 0.012차가 많다. 팔십 년 남짓 쌓이면 나머지가 한 차에 이르러, 세성(歲星)은 본래 있어야 할 성차(星次)를 먼저 넘어간다. 이 현상을 초신(超辰)이라 한다.

십이차(十二次)와 이십팔수(二十八宿)는 어떻게 대응하는가.

십이차(十二次)는 주천(周天)을 서에서 동으로 열둘로 똑같이 나누고, 한 구획이 이십팔수(二十八宿) 가운데 한 수에서 세 수에 대응한다. 성기(星紀)는 두(斗)·우(牛), 현효(玄枵)는 여(女)·허(虛)·위(危), 하여 석목(析木)이 미(尾)·기(箕)에 대응할 때까지 늘어선다.

세성기년(歲星紀年)은 언제 폐지되었는가.

동한(東漢) 장제(章帝) 원화(元和) 2년, 서기 85년, 『원화사분력(元和四分曆)』이 반행되어 세성기년(歲星紀年)이 폐지되고 간지기년(干支紀年)으로 바뀌었다.

여기서 말하는 태세(太歲)는 민간에서 말하는 「유년태세(流年太歲)」와 같은 것인가.

아니다. 역법(曆法) 속의 태세(太歲)는 세성(歲星)의 거울상으로, 상상으로 만들어 낸 한 별이며 십이진(十二辰)을 따라 간다. 후세의 유년태세(流年太歲)는 같은 말을 빌린 것으로 다른 일을 말한다.

邝楚嘉의 註

이 역법사(曆法史)의 한 대목에서 가장 기록할 만한 것은 옛사람이 오차에 대처한 세 가지 방법이다. 별이 부정확함을 알면 먼저 산법을 고친다. 산법으로 메울 수 없으면 순종하는 거짓 별을 만든다. 거짓 별도 번거로우면 아예 천상(天象)과 끊어 낸 간지(干支)로 바꾼다. 세 걸음을 거쳐 「열둘」이라는 수는 남았으나, 그 내력은 이름을 바꾸었다.

저자에 대하여

邝楚嘉, 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide). 중국 광둥성 제양의 독립연구자로, 검증 가능한 일차 자료와 역법 데이터의 아카이브에 전념하고 있다.

이 난은 역법(曆法)·절기(節氣)·간지(干支)·방위에 관해 쓰고, 또 읽은 것에 관해서도 쓴다. 필명 「嘉言一得」은 『사기(史記)』의 「愚者千虑，必有一得」에서 왔다. 잘못 쓴 곳이 있으면 정정을 환영한다.

ORCID: 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex: A5151908354

텍스트에 대하여

이 글은 통속적인 해설이며, 독자적인 연구를 주장하지 않는다. 인용한 천문 상수는 표준적인 값이다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글의 다른 언어판으로서 함께 공개하는 것이다. 저자의 이름은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide)이다.

중국어 술어는 그 말 자체가 논의의 대상이 되는 경우에는 원래의 한자 그대로 남겼다.

선언

자금 지원. 이 연구는 외부의 자금 지원을 받지 않았다.

이해 상충. 저자에게 신고할 이해 상충은 없다.

데이터 이용 가능성. 이 연구에서 새로 작성하거나 분석한 데이터는 없다.

언어. 중국어 원문은 이 기록의 부속 파일로 등록되어 있다(木星走一圈不是十二年).

인용과 출처

[1] 左傳 [좌전]. 先秦.

[2] 爾雅 [이아]. 先秦.

[3] 史記 [사기]. 漢.

[4] 淮南子 [회남자]. 漢.

[5] 漢書 [한서]. 漢.

[6] 續漢書 [속한서]. 西晋.

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 제공된다. 원저자를 「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」로 명시하고 원 발행물 링크를 붙이면, 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)이 자유롭다. 이 글에 인용한 출토 기물 사진, 그리고 전래 문헌(傳世文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 이 라이선스의 적용을 받지 않는다. 라이선스 전문은 여기에서: https://creativecommons.org

관련 글

- 三本历法·三种时间 —— 세 개의 눈금이 각각 무엇을 기준으로 삼는가.
- 十个字配十二个字，为什么只剩六十组 —— 열 간과 열두 지에서 예순이 나오고, 백스물이 되지 않는 이유.
- 立春不是一整天，只有一秒钟 —— 절기는 하루가 아니라, 한순간이다.
- 圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统 —— 등봉 관성대 이전의 그림자 측정.
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 사상 체계의 하한.

영어판：Three Calendars, Three Kinds of Time ｜ Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain ｜ Lichun Is Not a Day: The Solar Term Is an Instant ｜ The Gnomon and the Sun at Its Utmost ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng

사이트 허브：역법 술어표 ｜ 역법 기록: 한 해는 어느 날부터 세는가 ｜ 데이터셋과 프리프린트

이 글의 모든 데이터는 邝楚嘉가 수집·정리하였다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354